



System One Model과 LLM을 결합한
Hybrid Computer Use Agent

AI.SW학부 정보보안전공 전현웅

선정 배경

Computer Use의 구조적 비효율



AI 에이전트의 진화

브라우저와 파일 시스템을 직접 다루는
자동화 기술 확산



단일 파이프라인의 한계

단순한 버튼 클릭 판단에도 고비용 Frontier 모델
반복 호출

Jev : System One Model

손님이 밥을 한톨도 남기지 않고 다 먹고서 맛있었다며 결제를 거부한다. 식당주인은 어떤 선택을 하면 좋을까?

일반 LLM

식당주인이라면 음식값을 정상적으로 요구하는 것이 우선입니다.

손님이 주문한 음식을 거의 전부 먹은 뒤 단순히 "맛이 없었다"는 이유만으로 결제를 거부하는 경우라면, 보통은 음식값을 지불하지 않아도 되는 근거가 되지 않습니다. 맛은 주관적인 평가이고, 이미 음식 제공이라는 서비스가 이루어졌기 때문입니다.

손님이 끝까지 거부한다면 말싸움이나 물리적인 제지는 피하고, 주문내역·CCTV·대화 내용 등을 보존한 뒤 경찰에 도움을 요청하는 쪽이 안전합니다. 애초부터 돈을 낼 의사 없이 음식을 주문했다는 사정이 인정될 경우에는 형법상 사기 문제로 이어질 수도 있습니다. 현행 형법 제347조는 기망을 통해 재물이나 재산상 이익을 취득하는 행위를 사기로 규정합니다.

Jev : System One Model

```
}
모 델 : jev-1.13.0
질 문 : 손님이 밥을 한톨도 남기지 않고 다 먹고서 맛있
결 과 :
{
  "answer": {
    "type": "choice",
    "choice": "돈을 내야 하는 이유를 설명해 준다",
    "confidence": 0.92,
    "probabilities": {
      "돈 받지 않는다": 0.04,
      "돈을 내야 하는 이유를 설명해 준다": 0.94,
      "경찰을 부른다": 0.02
    }
  }
}
}

실행 시간 (서버 응답 기록): 0.096초
토큰 : 입력 354 / 출력 72 / 합계 426
```

Jev : System One Model

일반 LLM

- ✍ 자유로운 자연어 생성
- 🧠 복잡한 논리 추론
- 🕒 상대적으로 느린 응답

Jev : System One Model

- ☑ 정해진 선택지 내 Typed Decision
- 📊 신뢰도(Confidence) 반환
- ⚡ 극히 짧은 지연 시간

70~500ms **\$0.042**

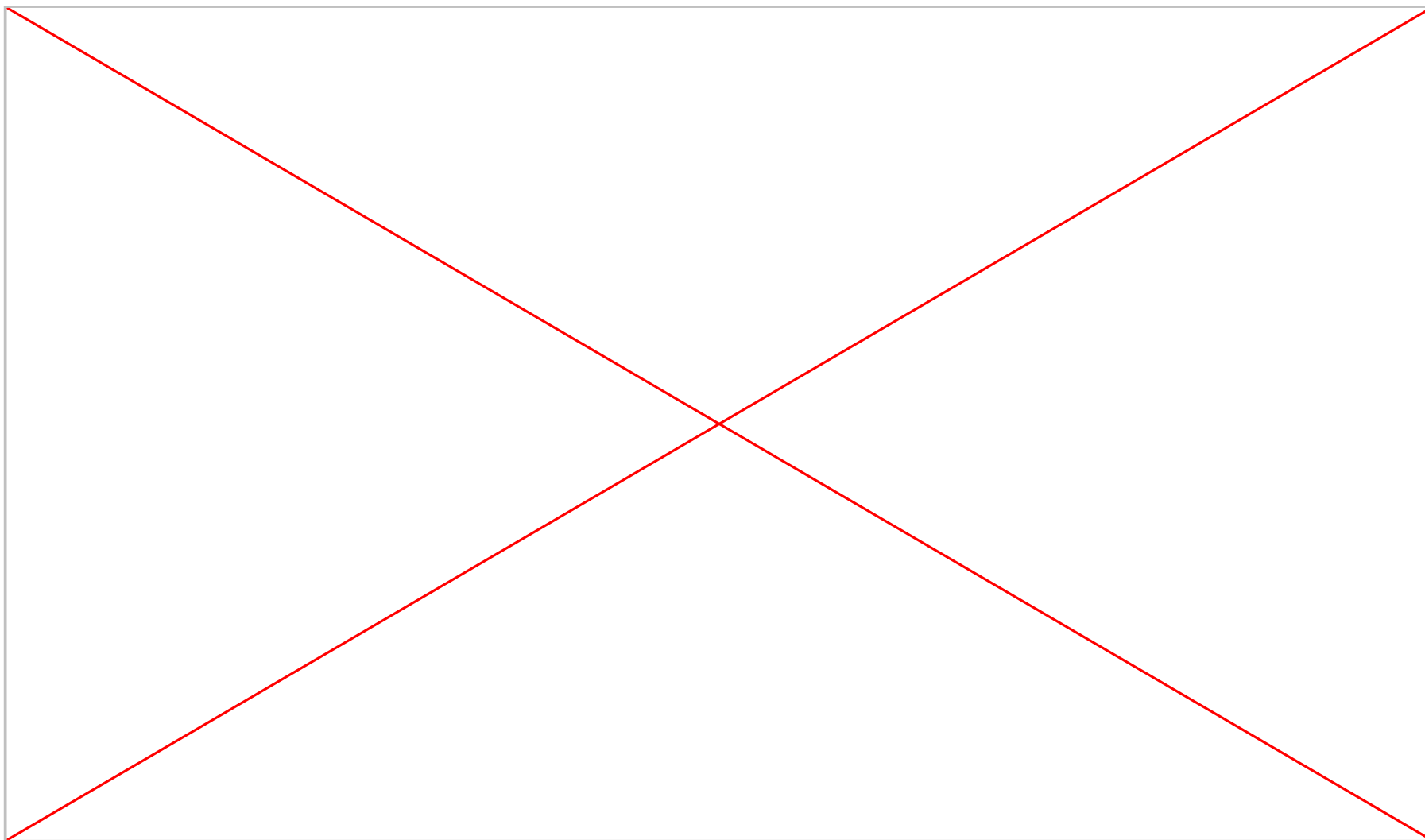
응답 속도

1M 토큰 당 비용

* 속도 및 비용 수치는 TypeSafe 공개 수치 기준

기술 소개

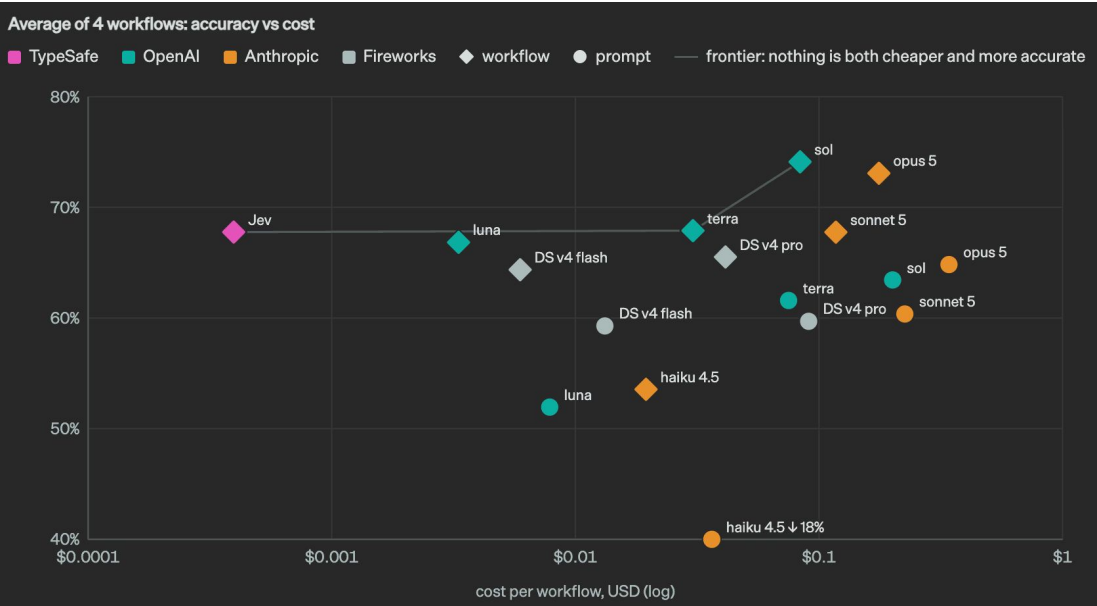
Jev : System One Model



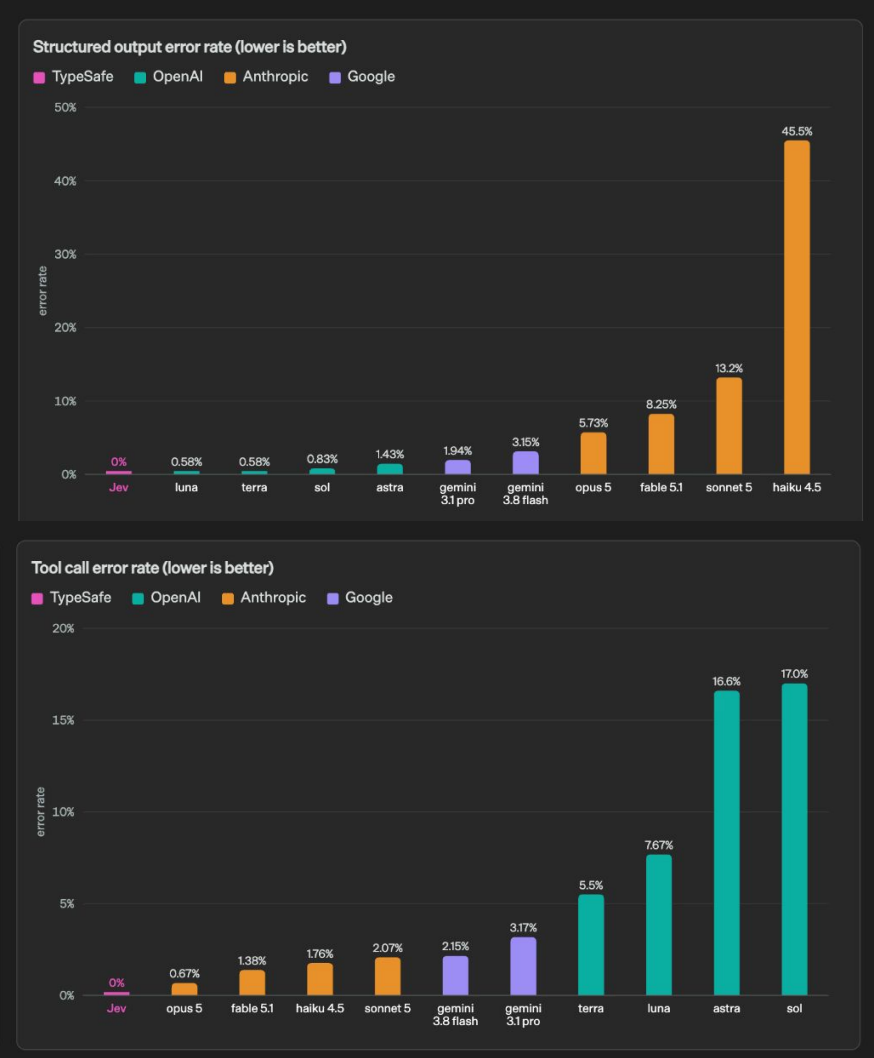
출처: [Introducing System One Models & Jev - TypeSafe AI Blog](#)

Jev : System One Model

워크플로우 평가 (비용)



할루시네이션 평가



적용 분야

왜 Computer Use 영역인가?

매 순간 발생하는 수많은 선택지

브라우저 제어는 텍스트 생성보다 DOM 안에서 '다음 행동'을 고르는 라우팅 판단의 연속

✔ Jevable 커뮤니티 사례

초기 빠른 브라우저 에이전트 구현 성공 사례 다수 보고

검색창 입력

후보 1

결제 버튼 클릭

Jev 선택

이전 페이지 이동

후보 3

문제 정의

"모든 반복적 판단에 고비용·고지연
Frontier LLM을 호출해야 할까?"

단순 선택은 빠른 결정 모델로 분리하고,
복잡한 추론 시에만 LLM으로 회귀하는 구조 제안

하이브리드 역할 분담 및 검증



Frontier LLM

목표 해석 및 고수준 계획
예외 상황 복구

+



Jev

제공된 후보 중 최적 선택
빠른 반복 행동 수행

→

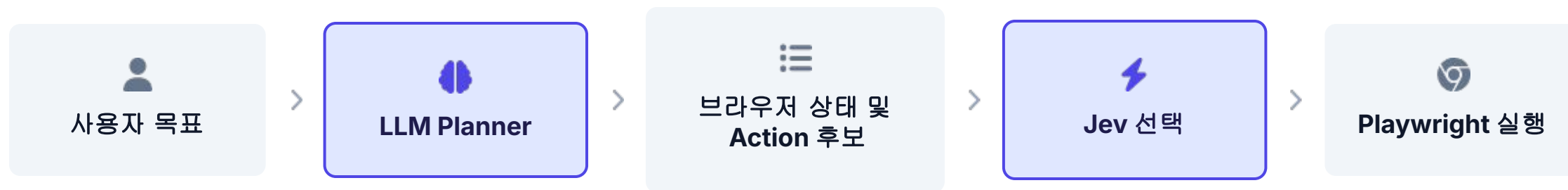


정량 검증

LLM-only 대비 비용·시간
작업 성공률 비교

동작 원리

Hybrid 파이프라인 아키텍처



🔄 **Fallback** : 낮은 **Confidence** 또는 실행 실패 시 **LLM**으로 복귀하여 재계획

기술 스택

Planner	GPT-5.6 Sol 등 Frontier LLM
Decision	TypeSafe Jev API/SDK
Browser	Playwright
참고 설계	fast-jev-compaction 패턴

3주 마일스톤

W1 환경 구축 및 Baseline

브라우저 과제 정의. LLM-only 실행 환경

W2 Jev 연동 및 Hybrid 구현

후보 생성 로직. Confidence fallback 구축

W3 반복 실험 및 지표 시각화

성공률·비용 비교. 데모 및 결과 도출

평가 방법 및 기대 결과

최적의 작업 경계 탐색



작업 성공률

하이브리드 적용 시
성공률 유지 여부



총 수행 시간

생성 지연시간
감소 효과 검증



LLM 호출 횟수

Frontier 모델의
실제 개입 횟수



API 토큰 비용

동일 과제 수행 시
절감되는 전체 비용

어떤 작업을 Jev에 맡겼을 때 가장 효과적인지 직접 비교합니다